

탐지 대상

- 균열 (Crack): 가장 기본. (0.1mm, 0.2mm 등 폭을 추정할 수 있으면 베스트)
- 박락/박리 (Spalling/Delamination): 콘크리트 표면이 떨어져 나가는 현상.
 - 박락/박리는 외벽 마감재가 떨어져 나가 행인이 다칠 위험이 있는가? 정도(스마트폰 사용)
- 철근 노출 (Rebar Exposure): 콘크리트 내부의 철근이 밖으로 드러난 상태 (부식 위험).
- 백태 (Efflorescence): 표면에 하얗게 석회질이 흘러내린 자국 (누수의 증거).
- 재료 분리 (Segregation): 자갈과 시멘트가 제대로 섞이지 않아 곰보처럼 된 현상.
- 누수/오염: 물이 샌 흔적이나 그로 인한 변색.

이렇게 6가지지만 재료분리나 누수/오염 같은건 신경 덜쓰고 나머지에 집중하면 좋을듯 함

2. 프로젝트 핵심 기능 정의 (현직자 주요 니즈)

- 기능 1: 결함 자동 탐지 (Object Detection)
 - 현장 사진을 업로드하면 AI가 결함 위치에 박스를 치고(Bounding Box) "이것은 박락입니다"라고 라벨링.
- 기능 2: 자동 분류 및 저장 (Photo Management)
 - 사진 메타데이터(GPS 등) 혹은 사용자가 입력한 구역(예: 1층 기둥, 2층 슬래

브) 정보를 기반으로 폴더 자동 분류.

- **기능 3: 등급 평가 로직 (Evaluation)**

- 건축 도메인 지식 활용 파트.
- 예: 균열 폭이 0.3mm 이상이면 'D등급', 이하면 'B등급' 등으로 자동 판정하는 알고리즘 적용.

기능 4: 보고서/소결 자동 생성 (Report Automation)

- 탐지된 결함 수, 종류, 등급을 종합하여 "1층 기둥 부위는 박락 및 철근 노출이 다수 관찰되어 보수가 시급함"과 같은 텍스트 자동 생성.

업체 조사

A. 드론/로봇 촬영 + AI 비전 분석 (가장 주류)

- **뷰메진 (ViewMagine)**

- **운영 방식:** 자율주행 드론이 아파트나 고층 빌딩 외벽을 비행하며 촬영. 촬영된 영상을 AI가 실시간/후처리로 분석하여 0.3mm 수준의 미세 균열, 페인트 벗겨짐, 철근 노출 등을 탐지.
- **주요 고객:** 대형 건설사(브랜드 아파트 준공 점검), 시설물 안전관리 공단.
- **특징:** 'V-Dron'이라는 솔루션을 통해 결함 위치를 3D 모델링 위에 정확히 매핑하여 보여줌.

- **니어스랩 (Nearthlab)**

- **운영 방식:** 풍력 발전기, 교량, 댐 등 거대 인프라 점검에 특화되었으나 최근 대형 건축물로 확장. 자율비행 드론이 근접 촬영 후 AI가 손상 부위 검출.
- **특징:** 데이터 관리 플랫폼 'Zoomable'을 운영하여, 웹상에서 고해상도로 시설물 상태를 시계열(시간 순서)대로 관리 가능.

- **시소 (Seeso)**

- **운영 방식:** 360도 카메라와 AI를 활용하여 시설물 내부 및 외부의 균열을 탐지.
- **특징:** 로봇이나 드론뿐만 아니라 사람이 들고 다니는 장비로도 스캔이 가능하도록 하여 접근성을 높임.

B. IoT 센서/CCTV + 실시간 관제 (상시 모니터링)

- **인텔리빅스 (Intellivix)**

- **운영 방식:** 지능형 CCTV(비전 AI)를 통해 화재, 침입뿐만 아니라 시설물의 이상 징후를 감지.
- **특징:** 비전 AI 기술을 기반으로 산업 안전 및 시설물 관제 시스템 구축.

- **엠테이크 (M-Take)**

- **운영 방식:** IoT 센서를 노후 건물 주요 구조부에 부착하여 기울기, 진동, 균열 진행 상황을 실시간 데이터로 전송.
- **특징:** 비전(카메라)보다는 데이터 값(센서)에 의존하여 건물의 붕괴 위험을 예측하는 '디지털 계측 시스템'에 가까움.

현존하는 기술의 한계점

- **비용 문제:** 위 업체들은 대부분 대형 건설사, 교량, 댐, 고급 아파트 단지를 타겟으로 합니다. '동네 노후 빌라', '다가구 주택', '소규모 상가' 주인들은 비싸서 저 기술을 못 씁니다.
- **실시간성의 정의:** CCTV로 벽을 24시간 찍는 건 데이터 낭비가 심해 잘 안 합니다(균열이 1초 만에 찍 갈라지는 게 아니기 때문). 보통은 '주기적 자동 검사(하루 1회)' 이 현실적인 '실시간'입니다.

- **유지보수 연계 부족:** 결함을 찾는 건 AI가 잘하지만, "그래서 이것 어떻게 보수해야 하는데? 건적까지 연결해 주는 서비스는 아직 부족함

국토안전관리원-시설물진단기법-건축-진단흐름도 및 외관조사 pdf 참고

https://www.kalis.or.kr/wpge/m_90/tech/tech0201.do

국토안전 관리원 시설물 유지 및 안전관리에 관한 특별법 메뉴얼 해설서 참고

구조해석이나 소결 까지 작성해주면 좋을듯함 점검결과나 이게 무슨결함이고 원인이 어떤거 때문인지에 대하여

질문 & 답변

1. 점검 나갈때 현장 도착해서 철수할때까지 정확한 루틴이 어떻게 되는가?

정기점검, 정밀점검, 정밀안전진단, 내진성능평가 요약마다 다름.

2. 몇명에서 출장을가며 각각 무슨 역할을하는가?

팀별로 나감. (3명정도) ----> 용역이 크면 다 같이나감

3. 현장 점검시 며칠이 소요 되는가?

현장점검 기간은 작게는 하루, 많게는 일주일 정도

4. 장비는 실제로 무엇을 들고가는가?

장비도 용역마다 다름. 정기점검은 결함만 보기때문에 필요없고, 정밀점검은 페러스캔, 버니어캘리퍼스, 정밀진단은 페러스캔, 슈미트해머, 해머드릴, 버니어캘리퍼스, 콘크리트 초음파 비파괴 장비(pundit lad), 트렌잇(기울기), 레이저레벨기(부동침하)

사진은 디카로 찍는중임 폰으로 찍으면 사진번호가 없어서 디카로 찍고 도면에다가 적으면서 해야함 #1,#2 이런식 (이지안전진단)이라는 어플 사용했지만

우리랑 원하는 태그가 달라 사용하지 않고있음 가격도 ip당 2~3만원 요구

5. 사무실에 들어와서 사무실 보고서 작성하는 시간은 얼마나 걸리는가?

보고서 작성은 적게는 하루, 많게는 일주일 정도. (용역별로 차이가 있음) ----> 부록량에 따라 다름

6. 육안으로 검사시 보기 힘들다 하는 상황이 있는가? 있다면 어떤 상황들인가?

대부분 천장에 마감재로 마감이 되어있어서 힘들. 까서 올라가서 보더라도 단열재 마감되었으면 답없음. 천장마감재가 일체형이면 아예못봄. 또, 높이가 너무 높으면 못봄. 위험함.

7. 도면 건축 구조 다 뽑아가는것은 어디서 받아가는가?

도면은 관리주체에서 받아오거나, 관리사무소에서 관리하고 있는 도면을 사진찍거나 있으면 어떻게든 받아옴. 단, 도면이 없는 건물은 현장조사하면서 그려야함 건축, 구조 모두.

이외에도 위험등급은 그때그때 판단해야되긴함 오래되었는데 이정도면 양호함 pass

그래서 관리주체랑 말 맞추는편 돈있어요? 없으면 양호 보통

보수보강을 할건지 그거에 따라 다르다 너무 위험하다 하면 불량으로

어느정도는 봐주는 편 등급및 소결까지만 만들어줘도 등급은 참고해서
유도리있게 사용할것같긴함